



INTEGRASI IOT DI AC

JONATHAN STEVEN
TJAHJAPUTRA

5027251036

1. EVAPORATOR

Evaporator berada pada unit indoor dan berfungsi menyerap panas dari udara ruangan. Refrigeran bersuhu rendah mengalir di dalam evaporator dan menyerap panas dari udara yang melewatinya.

2. KOMPRESOR

Kompresor menerima refrigeran berupa gas bertekanan rendah dari evaporator, kemudian memampatkannya sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat.

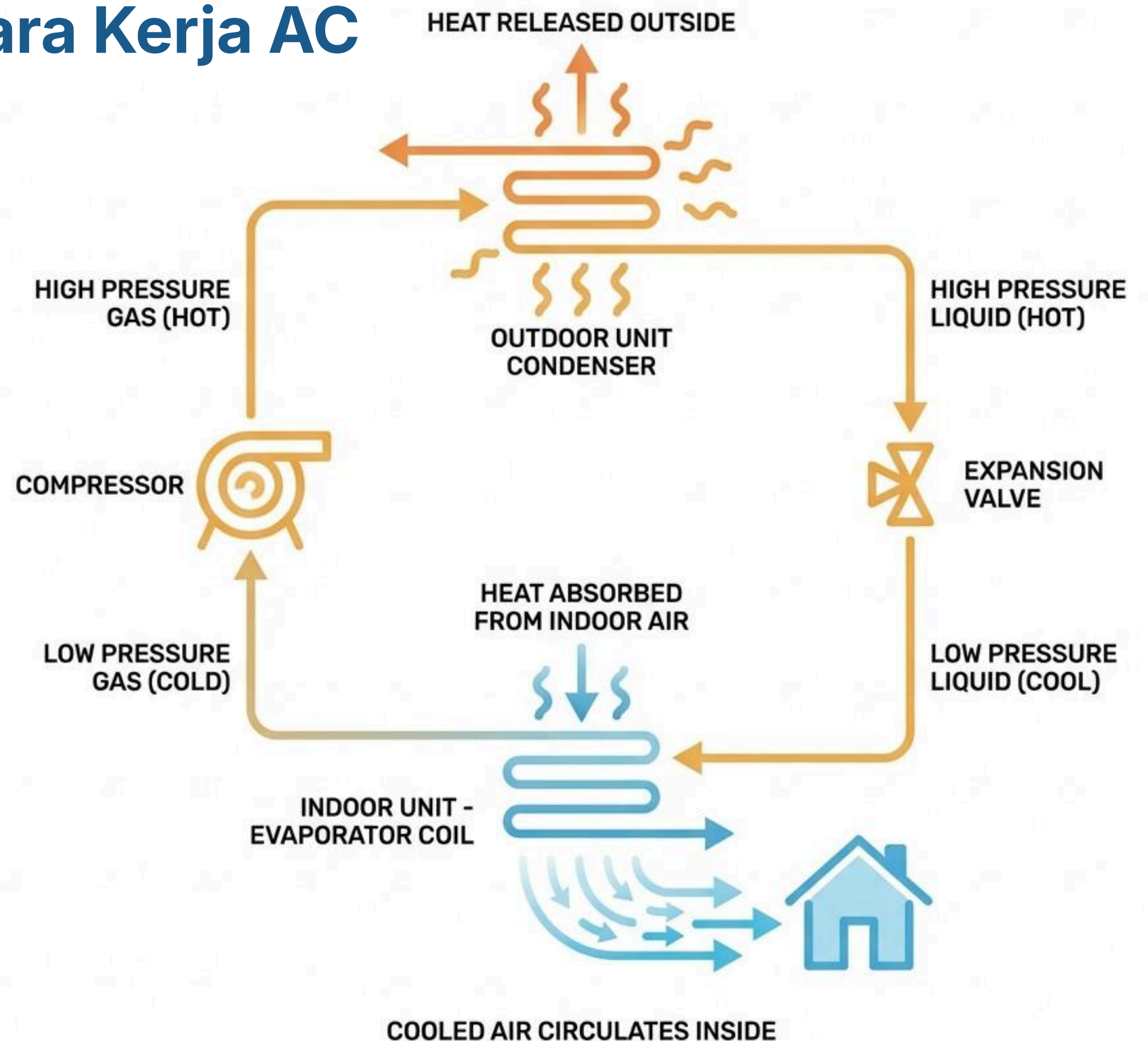
3. KONDENSOR

Kondensor berada pada unit outdoor. Refrigeran panas bertekanan tinggi melepaskan panas ke udara luar dengan bantuan kipas.

4. KATUP EKSPANSI

Katup ekspansi membatasi aliran refrigeran sehingga tekanan refrigeran cair bertekanan tinggi turun secara drastis.

Cara Kerja AC



KONSEP SMART AC

01 Internet-Based

Dapat melihat suhu ruangan dan dikendalikan melalui aplikasi berbasis Internet



02 Automated

Otomasi ON/OFF AC berdasarkan kondisi suhu



03 Conditional Response

Mempercepat pendinginan dengan perbandingan selisih suhu target dan ruangan



KONSEP SMART AC

01 Internet-Based

Dapat melihat suhu ruangan dan dikendalikan melalui aplikasi berbasis Internet



Device yang digunakan



ESP32



WIFI (Router)

Cara Kerja

ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi sehingga pengguna dapat mengirim perintah dan menerima informasi AC melalui Internet menggunakan smartphone/web.

Penerapannya melalui Aplikasi yang terhubung ke Internet

KONSEP SMART AC

02 Automated

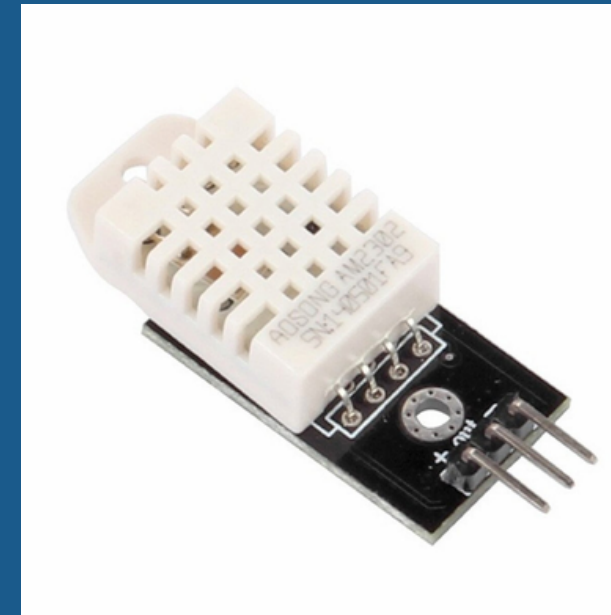
Otomasi ON/OFF AC
berdasarkan kondisi suhu



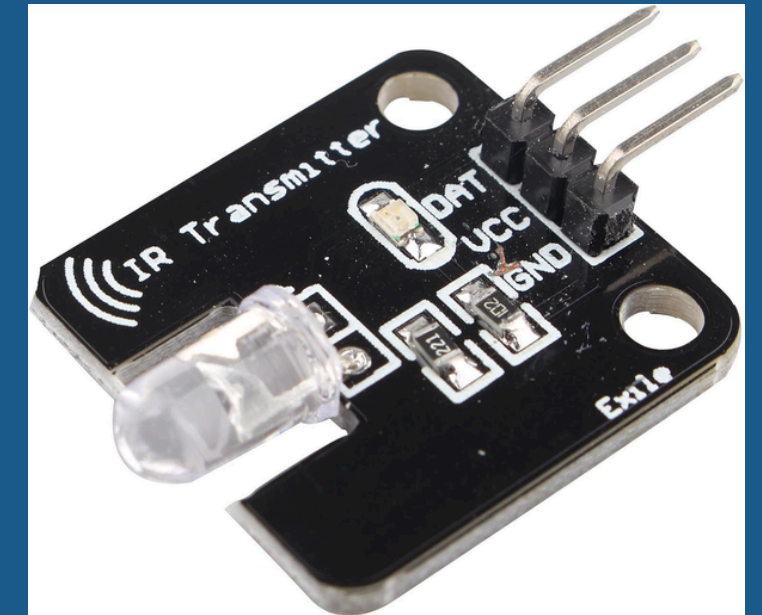
Device yang digunakan



ESP32



DHT22



IR TRANSMITTER

Cara Kerja

Sensor membaca kondisi ruangan secara berkala. ESP32 kemudian secara otomatis menentukan apakah AC perlu bekerja atau tidak berdasarkan suhu yang terukur.

Suhu batas dapat ditentukan melalui Aplikasi pada poin sebelumnya.

KONSEP SMART AC

03 Conditional Response

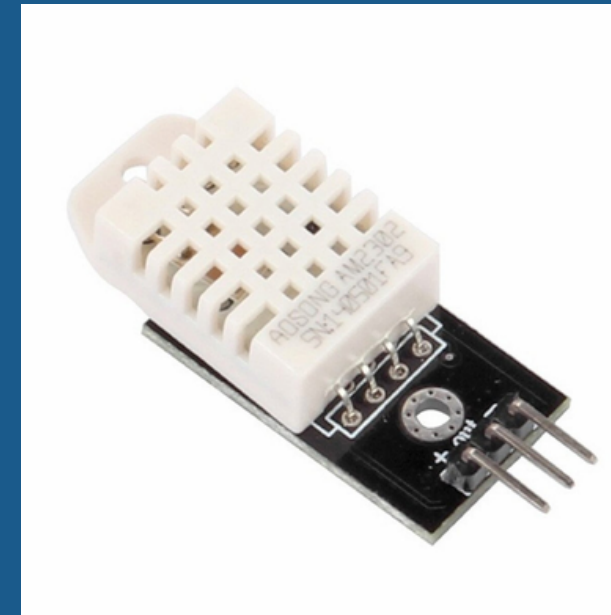
Mempercepat pendinginan
dengan perbandingan selisih
suhu target dan ruangan



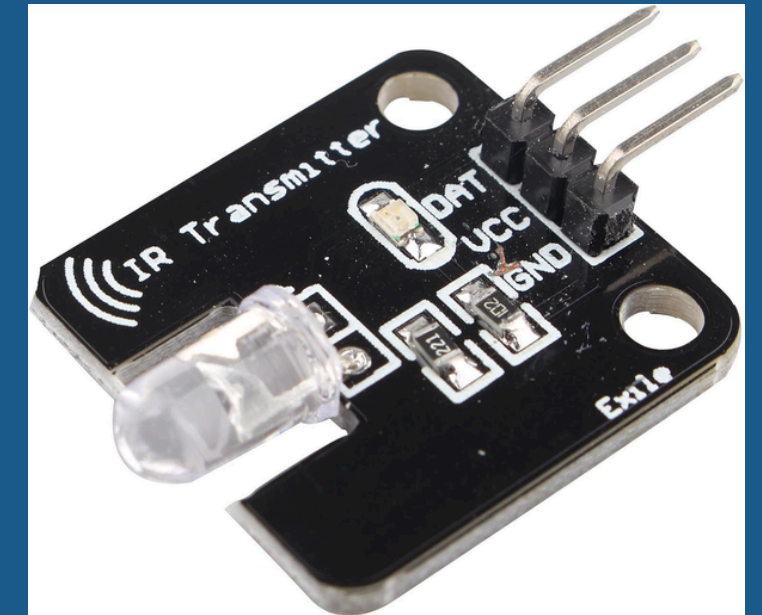
Device yang digunakan



ESP32



DHT22



IR TRANSMITTER

Cara Kerja

ESP32 tidak hanya menentukan ON/OFF, tetapi menentukan respons AC berdasarkan selisih suhu aktual dengan suhu target.

Contoh:

Selisih 10 derajat, Fan High | Selisih 5 derajat, Fan Medium
Selisih 3 derajat, Fan Low | Suhu Sama, Fan Off

THANK YOU

